

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios VI

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Exercício 1: A Bateria do Servidor

Em um centro de dados, a variável P indica se a bateria principal está operando normalmente ($P = 1$ para funcionando, $P = 0$ para falha).

O sistema de alarme A é ativado quando a bateria *não* está funcionando normalmente, ou seja, $A = \neg P$.

Construa a tabela verdade para determinar o valor de A em todas as condições possíveis de P .

Exercício 2: O Operador bitwise NOT

Na linguagem C ou Python, o operador de negação bitwise inverte todos os bits de uma variável lógica.

Considere uma proposição simples Q . Monte a tabela verdade para as expressões Q e $\neg Q$. O que acontece com a tabela se aplicarmos a negação sobre um valor booleano já invertido?

Exercício 3: Lei da Involução (Negação Dupla)

Em lógica matemática, a negação de uma negação retorna ao valor original: $\neg(\neg P) \equiv P$.

Construa uma tabela verdade completa com as colunas P , $\neg P$ e $\neg(\neg P)$ para provar essa equivalência logicamente.

Exercício 4: O Bit de Paridade e Negação com Constantes

Na computação, costumamos comparar variáveis lógicas com constantes lógicas (*True*/1 e *False*/0).

Monte a tabela verdade para as expressões $\neg(\text{Verdadeiro})$ e $\neg(\text{Falso})$. Em seguida, preencha a tabela verdade para a expressão $R \wedge \neg(\text{Falso})$, onde R é uma variável proposicional.

Exercício 5: Refatoração de Condicional if

Um programador escreveu a seguinte condição em um sistema de segurança de acesso: `if not (not usuario_autenticado):`.

Sendo A a proposição "O usuário está autenticado", monte a tabela verdade para a expressão $\neg(\neg A)$ e indique como essa linha de código pode ser simplificada mantendo a mesma tabela verdade.

Exercício 6: Tabela Verdade Relativa (Negação de Conjunção Simples)

Embora o foco seja o conectivo NÃO, ele frequentemente atua sobre expressões inteiras.

Dadas duas proposições lógicas P e Q :

1. Monte a tabela verdade para a conjunção $P \wedge Q$.
2. Em uma nova coluna, monte a tabela verdade para a negação dessa conjunção: $\neg(P \wedge Q)$.

Exercício 7: Identificando Contradições com Negação

Na lógica computacional, uma expressão que é sempre falsa independentemente das entradas é chamada de **contradição**.

Construa a tabela verdade para a proposição $P \wedge \neg P$. Analise a coluna final e explique por que esse resultado é crítico para evitar "deadlocks" ou estados impossíveis em sistemas.

Exercício 8: Identificando Tautologias (Princípio do Terceiro Excluído)

O Princípio do Terceiro Excluído afirma que uma proposição ou é verdadeira, ou sua negação é verdadeira.

Construa a tabela verdade para a proposição $P \vee \neg P$.

Verifique se a coluna final resulta em uma **tautologia** (todos os valores iguais a 1/Verdadeiro).

Exercício 9: Análise de Bug em Filtro de Busca

Um banco de dados de RH usa o seguinte filtro para listar candidatos a uma vaga de desenvolvedor: `exibir = not (experiencia_python)`.

Considere a proposição E : "O candidato tem experiência em Python".

Monte a tabela verdade para E e para a regra de exibição $\neg E$. Identifique para quais perfis de candidatos o sistema retornará o valor True.

Exercício 10: Circuitos Lógicos – A Porta NOT (Inversor)

Em eletrônica digital, a porta NOT é representada pelo símbolo do triângulo com uma bolha na saída.

Entrada (A)	Saída ($Y=A^{-}$)
0	1
1	0

Suponha um circuito em série com duas portas NOT consecutivas (a saída da primeira entra na segunda). Monte a tabela verdade de entradas e saídas desse circuito ($A \rightarrow \text{NOT}_1 \rightarrow \text{NOT}_2 \rightarrow Y$) e determine a função lógica equivalente.

Em Matemática Computacional e Ciência da Computação, é comum representar os valores verdadeiros/falsos tanto por **V / F** quanto por **1 / 0**. Utilizaremos a notação **1 (Verdadeiro)** e **0 (Falso)** para reforçar o vínculo com a lógica binária dos computadores.

Gabarito dos Exercícios

Exercício 1: A Bateria do Servidor

- **Regra:** A negação inverte o estado lógico de P .
- **Tabela Verdade:**

P (Bateria)	$A = \neg P$ (Alarme)	Estado do Sistema
1 (Funcionando)	0	Alarme desligado
0 (Falha)	1	Alarme disparado

Exercício 2: O Operador bitwise NOT

- **Regra:** Inverter um valor Q duas vezes sucessivas retorna ao valor original de Q .

- **Tabela Verdade:**

Q	$\neg Q$	$\neg(\neg Q)$
0	1	0
1	0	1

- **Conclusão:** Ao aplicar a negação sobre um valor já invertido, os bits retornam ao seu estado primário.

Exercício 3: Lei da Involução (Negação Dupla)

- **Demonstração de Equivalência:** $\neg(\neg P) \equiv P$.

- **Tabela Verdade:**

Coluna 1: P	Coluna 2: $\neg P$	Coluna 3: $\neg(\neg P)$
0	1	0
1	0	1

- **Comentário:** Como a **Coluna 1** e a **Coluna 3** possuem exatamente os mesmos valores lógicos linha a linha, fica provado formalmente que $\neg(\neg P) \equiv P$.

Exercício 4: O Bit de Paridade e Negação com Constantes

1. Negação de Constantes:

- $\neg(1) = 0$

- $\neg(0) = 1$

2. Tabela Verdade para $R \wedge \neg(0)$:

Como $\neg(0) = 1$, a expressão simplifica para $R \wedge 1$, cujo resultado depende apenas de R .

R	$\neg(0)$	$R \wedge \neg(0)$
0	1	0
1	1	1



Exercício 5: Refatoração de Condicional if

- **Tabela Verdade de $\neg(\neg A)$:**

A (Autenticado)	$\neg A$	$\neg(\neg A)$
0 (Não)	1	0
1 (Sim)	0	1

- **Refatoração:** Pela Lei da Involução, not (not usuario_autenticado) é idêntico a usuario_autenticado.
- **Código Simplificado:** if usuario_autenticado: (Torna o código mais legível e processualmente mais eficiente).

Exercício 6: Tabela Verdade Relativa (Negação de Conjunção Simples)

- **Regra da Conjunção ($\wedge$):** É verdadeira (1) apenas se ambas as proposições forem 1.
- **Regra da Negação ($\neg$):** Inverte o resultado final de $(P \wedge Q)$.

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



• **Tabela Verdade:**

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Exercício 7: Identificando Contradições com Negação

• **Tabela Verdade:**

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
0	1	0
1	0	0

- **Análise:** A coluna final contém apenas zeros (0), caracterizando uma **contradição**.
- **Importância Computacional:** Em programação, avaliar $P \wedge \neg P$ resulta em um bloco de código inacessível (*dead code*). Um sistema nunca pode satisfazer duas condições simultâneas e opostas ao mesmo tempo.

Exercício 8: Identificando Tautologias (Princípio do Terceiro Excluído)

- **Regra da Disjunção ($\vee$):** É verdadeira (1) se pelo menos uma das partes for 1.
- **Tabela Verdade:**

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
0	1	1
1	0	1

- **Análise:** Como todas as linhas da coluna final resultam em 1, trata-se de uma **tautologia**. Na prática, um fato ou é verdadeiro ou é falso, não havendo uma terceira opção.

Exercício 9: Análise de Bug em Filtro de Busca

- **Tabela Verdade:**

E (Experiência em Python)	exibir=$\neg E$
1 (Possui)	0 (Não Exibe)
0 (Não Possui)	1 (Exibe)

- **Análise do Bug:** O sistema retornará True (exibirá no filtro) **apenas para candidatos que NÃO possuem experiência em Python**. O programador cometeu um erro de lógica ao incluir o operador not.

Exercício 10: Circuitos Lógicos – A Porta NOT (Inversor)

- **Esquema:** $A \rightarrow [\text{NOT}_1] \rightarrow X \rightarrow [\text{NOT}_2] \rightarrow Y$

- **Tabela Verdade:**

Entrada (A)	Saída Intermediária ($X = \neg A$)	Saída Final ($Y = \neg X = \neg(\neg A)$)
0	1	0
1	0	1

- **Função Lógica Equivalente:** O circuito equivale a um **buffer** (ou identidade) onde $Y = A$. Em eletrônica, encadear duas portas NOT é frequente para amplificar o sinal elétrico ou introduzir um pequeno atraso de propagação (*delay*), sem alterar o valor lógico final.